SERI BELAJAR KIMIA FISIKA

04

Teori Kuantum pada Gerak Vibrasi

Osilator harmonik, efek isotop,
dan dasar spektroskopi inframerah

Konsep, penurunan rumus, grafik,
contoh hitungan, dan pembahasan soal.

Berdasarkan bahan kuliah IGMA Sanjaya
Dengan pengayaan untuk belajar mandiri
Edisi susun ulang dan koreksi / Oktober 2026

Tentang modul ini

Modul 3 membahas gerak translasi. Modul 4 menerapkan persamaan Schrödinger pada getaran di sekitar posisi setimbang. Model utamanya adalah osilator harmonik: potensial berbentuk parabola, tingkat energi berjarak sama, serta fungsi gelombang berupa polinomial Hermite dikalikan Gaussian.

Materi inti mengikuti *004 Kimia Kuantum modul 4 revisi 25082021(1).pdf*. Bagian vibrasi pada slide *004 KF I 2021 Vibrasi dan rotasi.ppt(1).pdf* dipakai sebagai pelengkap. Pembahasan rotasi secara khusus disiapkan untuk Modul 5.

Setelah mempelajari modul ini

1. Menurunkan potensial harmonik dari gaya pemulih dan ekspansi Taylor.
2. Mengubah masalah dua atom menjadi gerak relatif dengan massa tereduksi.
3. Menjelaskan kuantisasi energi, energi titik nol, dan fungsi Hermite.
4. Menormalisasi fungsi gelombang dan menghitung nilai harapan.
5. Menghitung frekuensi, bilangan gelombang, panjang gelombang, serta efek isotop.
6. Menjelaskan aktivitas inframerah dan batas pendekatan harmonik.

Cara belajar

Ikuti penurunan sampai hasil akhir, lalu ulangi contoh tanpa melihat jawabannya. Ringkasan rumus berada menjelang bagian latihan. Lima soal asli dibahas secara khusus, dilanjutkan latihan tambahan dengan kunci pembahasan.

Perbaikan yang penting

Osilator harmonik **memiliki** energi titik nol sebesar $\frac{1}{2}\hbar\omega$. Pernyataan sumber bahwa osilator "tidak memiliki energi titik nol" bertentangan dengan rumusnya sendiri. Modul ini juga membedakan frekuensi biasa ν, frekuensi sudut ω, dan bilangan gelombang $\widetilde{\nu}$.

Daftar isi

1 Peta konsep dan notasi 1

2 Dari gaya pemulih ke potensial harmonik 2

3 Dua atom dan massa tereduksi 3

4 Persamaan Schrödinger dan kuantisasi 4

5 Fungsi gelombang dan normalisasi 6

6 Operator tangga dan nilai harapan 9

7 Energi rata-rata dan teorema virial 11

8 Titik balik dan daerah terlarang klasik 12

9 Frekuensi, bilangan gelombang, dan HCl 14

10 Tetapan gaya dan efek isotop 16

11 Aturan transisi dan aktivitas inframerah 18

12 Anharmonisitas dan batas disosiasi 19

13 Pengantar mode normal poliatomik 21

14 Ringkasan rumus dan alur perhitungan 22

15 Pembahasan lima soal sumber 23

16 Latihan tambahan 25

17 Pembahasan latihan tambahan 27

18 Koreksi sumber dan bacaan lanjut 29

1 Peta konsep dan notasi

Getaran molekul adalah perubahan koordinat internal di sekitar struktur setimbang. Untuk molekul diatomik, koordinat paling sederhana ialah panjang ikatan r. Definisikan simpangan $x = r - r_e$, dengan r_e panjang ikatan setimbang. Nilai x dapat positif atau negatif, tetapi r tetap tidak negatif.

Dalam pendekatan harmonik, daerah kecil di sekitar r_e diperluas secara matematis menjadi $-\infty < x < \infty$. Pendekatan ini baik jika lebar fungsi gelombang jauh lebih kecil daripada r_e dan energi belum mendekati disosiasi.

Simbol	Arti	Satuan SI
k	Tetapan gaya; kelengkungan potensial	$\mathrm{N\,m^{-1}}$
μ	Massa tereduksi dua atom	kg
ω	Frekuensi sudut	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$
ν	Frekuensi biasa, $\omega/(2\pi)$	Hz
$\widetilde{\nu}$	Bilangan gelombang, ν/c	$\mathrm{m^{-1}}$
v	Bilangan kuantum vibrasi: $0, 1, 2, \ldots$	tanpa satuan
ℓ	Skala panjang osilator	m
$d(x)$	Momen dipol listrik	C m

Huruf v Latin menandai bilangan kuantum; huruf Yunani ν menandai frekuensi. Sumber memakai n untuk bilangan kuantum yang sama. Notasi μ khusus massa tereduksi; momen dipol ditulis d agar tidak tertukar.

Tetapan perhitungan

$h = 6{,}62607015 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$; $\hbar = h/(2\pi)$; $c = 2{,}99792458 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$; $N_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$; $k_B = 1{,}380649 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$.

$1\,\mathrm{u} \approx 1{,}66053907 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$; $1\,\mathrm{eV} = 1{,}602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$. Angka massa isotop pada contoh dibulatkan sesuai kebutuhan hitungan.

2 Dari gaya pemulih ke potensial harmonik

2.1 Hukum Hooke dan energi potensial

Gaya pemulih berlawanan arah dengan simpangan:

$$F = -kx, \qquad F = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}. \tag{4.1}$$

Integrasi memberikan $V = \frac{1}{2}kx^2 + C$. Jika dasar sumur dipilih sebagai energi nol, $C = 0$:

$$\boxed{V(x) = \frac{1}{2}kx^2.} \tag{4.2}$$

Tetapan k yang lebih besar berarti potensial lebih curam: simpangan yang sama membutuhkan energi lebih besar. Satuan kx^2 ialah $(\mathrm{N/m})\mathrm{m}^2 = \mathrm{J}$.

2.2 Mengapa banyak getaran dapat didekati harmonik?

Untuk potensial halus di sekitar minimum stabil r_e, ekspansi Taylor adalah

$$\begin{aligned} V(r_e + x) = V(r_e) + V'(r_e)x + \frac{1}{2}V''(r_e)x^2 \\ + \frac{1}{6}V'''(r_e)x^3 + \cdots . \end{aligned} \tag{4.3}$$

Di minimum, $V'(r_e) = 0$ dan $V''(r_e) > 0$. Ambil acuan $V(r_e) = 0$ dan abaikan pangkat tiga ke atas. Maka $k = V''(r_e)$ dan potensial menjadi parabola. Pendekatan harmonik adalah pendekatan lokal, bukan pernyataan bahwa ikatan kimia benar-benar pegas ideal pada semua jarak.

2.3 Frekuensi klasik sebagai parameter kuantum

Hukum Newton $m\ddot{x} = -kx$ memberi $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$ dengan

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}. \tag{4.4}$$

Energi klasik $E = \frac{1}{2}kA^2$ dapat bervariasi kontinu. Pada teori kuantum, parameter ω sama, tetapi energi keadaan terikat menjadi diskret.

Model ini juga berlaku untuk getaran kecil atom pada permukaan. Energi pelepasan memerlukan potensial di luar daerah harmonik.

3 Dua atom dan massa tereduksi

3.1 Pisahkan gerak pusat massa dan gerak relatif

Untuk dua massa m_1, m_2 di sepanjang arah ikatan, gunakan

$$R = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{M}, \quad r = r_2 - r_1, \quad M = m_1 + m_2. \tag{4.5}$$

Koordinat baliknya $r_1 = R - (m_2/M)r$ dan $r_2 = R + (m_1/M)r$. Substitusi ke energi kinetik menghilangkan suku silang:

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{r}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{r}_2^2 = \frac{1}{2} M \dot{R}^2 + \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2, \tag{4.6}$$

$$\boxed{\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}}. \tag{4.7}$$

Gerak internal $x = r - r_e$ dengan demikian setara dengan satu koordinat bermassa μ. Hamiltonian vibrasinya

$$\hat{H}_{\text{vib}} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2} k x^2, \qquad \omega = \sqrt{k/\mu}. \tag{4.8}$$

Untuk molekul bebas tiga dimensi, pemisahan ini menyertakan gerak rotasi. Modul ini mengambil model vibrasi sepanjang ikatan dan menunda kopling rotasi–vibrasi.

Contoh 1. Dua massa sama dan satu massa sangat berat

Jika $m_1 = m_2 = m$, maka $\mu = m/2$, sehingga $\omega = \sqrt{2k/m}$. Menggunakan m sebagai massa osilator akan menghasilkan frekuensi terlalu kecil dengan faktor $\sqrt{2}$.

Jika $m_2 \gg m_1$, maka $\mu \approx m_1$. Inilah alasan atom berat kadang didekati diam. Namun ia tidak tepat diam: pada pusat massa tetap, simpangan atom memenuhi $m_1 \Delta r_1 + m_2 \Delta r_2 = 0$.

Jangan memasukkan massa molar langsung

Massa dalam rumus adalah massa satu atom atau satu molekul dalam kg. Massa molar dalam $\mathrm{kg\,mol^{-1}}$ harus dibagi N_A. Alternatifnya, hitung massa tereduksi dalam u lalu kalikan $1{,}66053907 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg/u}$.

4 Persamaan Schrödinger dan kuantisasi

4.1 Ubah ke koordinat tanpa dimensi

Persamaan keadaan stasioner adalah

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\psi'' + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2\psi = E\psi. \tag{4.9}$$

Definisikan skala panjang dan koordinat tak berdimensi:

$$\ell = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}} = \left(\frac{\hbar^2}{\mu k}\right)^{1/4}, \qquad y = \frac{x}{\ell}. \tag{4.10}$$

Karena $\mathrm{d}/\mathrm{d}x = \ell^{-1}\,\mathrm{d}/\mathrm{d}y$, persamaan menjadi

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}y^2} + (2\epsilon - y^2)\psi = 0, \qquad \epsilon = \frac{E}{\hbar\omega}. \tag{4.11}$$

Untuk $|y|$ sangat besar, solusi yang dapat dinormalisasi harus meluruh. Bentuk Gaussian $e^{-y^2/2}$ menangkap perilaku ini. Tuliskan

$$\psi(y) = f(y)e^{-y^2/2}. \tag{4.12}$$

Dua kali diferensiasi dan substitusi memberikan

$$f'' - 2yf' + (2\epsilon - 1)f = 0. \tag{4.13}$$

4.2 Deret yang harus berhenti

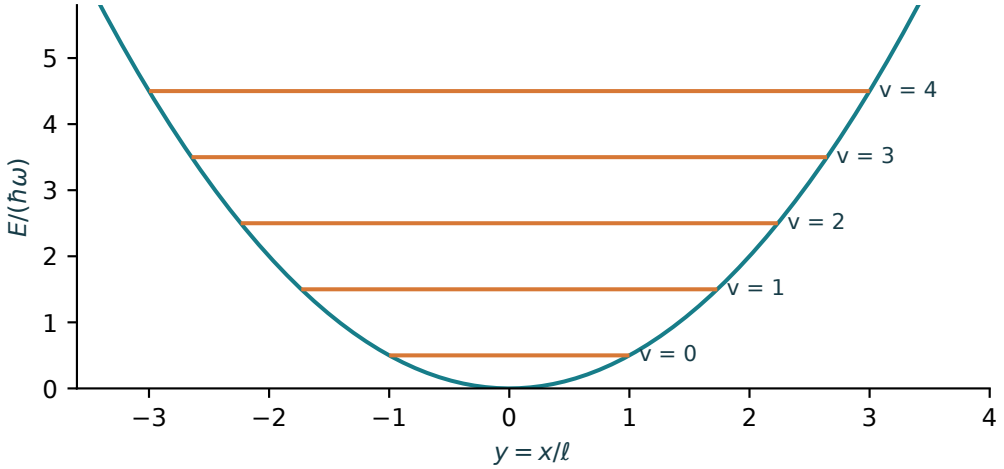
Coba $f(y) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j y^j$. Penyamaan koefisien tiap pangkat menghasilkan

$$a_{j+2} = \frac{2j + 1 - 2\epsilon}{(j+2)(j+1)}a_j. \tag{4.14}$$

Solusi normal di kedua kejauhan diperoleh ketika deret yang sesuai berhenti menjadi polinomial derajat v. Pembilang pada $j = v$ harus nol: $2v + 1 - 2\epsilon = 0$. Hasilnya

$$\boxed{E_v = \left(v + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(v + \frac{1}{2}\right)h\nu, \quad v = 0, 1, 2, \ldots.} \tag{4.15}$$

4.3 Struktur tingkat energi



Gambar 1. Potensial parabola dan lima tingkat energi terendah. Ujung setiap garis energi berada pada titik balik klasik.

Perbedaan tingkat berdekatan tidak bergantung pada v:

$$\Delta E = E_{v+1} - E_v = \hbar\omega = h\nu. \tag{4.16}$$

Untuk satu koordinat osilator harmonik, setiap tingkat tidak degenerat. Banyak mode dengan frekuensi sama dapat menghasilkan degenerasi pada sistem multimode, tetapi itu masalah berbeda.

4.4 Energi titik nol

Keadaan dasar memiliki $v = 0$ dan $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega > 0$ relatif terhadap minimum potensial. Ia tidak dapat memiliki posisi dan momentum sekaligus tepat nol.

Hal ini tidak berarti nilai absolut semua energi harus positif. Acuan energi dapat digeser dengan konstanta. Yang bermakna di sini ialah selisih energi dasar terhadap minimum sumur dan perbedaan antartingkat.

Perbandingan dengan kotak pada Modul 3

Kotak 1D memiliki $E_n \propto n^2$ dan indeks mulai 1; osilator memiliki $E_v \propto v + 1/2$ dan indeks mulai 0. Jarak tingkat kotak membesar dengan indeks, sedangkan jarak tingkat harmonik tetap.

5 Fungsi gelombang dan normalisasi

5.1 Polinomial Hermite

Persamaan untuk f menjadi persamaan Hermite jika $2\epsilon-1=2v$. Dengan konvensi Hermite fisikawan,

$$H_v(y)=(-1)^v e^{y^2}\frac{\mathrm{d}^v}{\mathrm{d}y^v}e^{-y^2}. \tag{4.17}$$

Empat polinomial pertama adalah $H_0=1$, $H_1=2y$, $H_2=4y^2-2$, dan $H_3=8y^3-12y$. Relasi rekursinya

$$H_{v+1}=2yH_v-2vH_{v-1}. \tag{4.18}$$

Bentuk fungsi ruang ialah $\psi_v=N_vH_v(y)e^{-y^2/2}$. Karena $\mathrm{d}x=\ell\,\mathrm{d}y$,

$$1=|N_v|^2\ell\int_{-\infty}^{\infty}H_v^2(y)e^{-y^2}\,\mathrm{d}y.$$

Integral ortogonalitas Hermite adalah

$$\int_{-\infty}^{\infty}H_v(y)H_w(y)e^{-y^2}\,\mathrm{d}y=\sqrt{\pi}\,2^v v!\,\delta_{vw}. \tag{4.19}$$

Maka fungsi ternormalisasi:

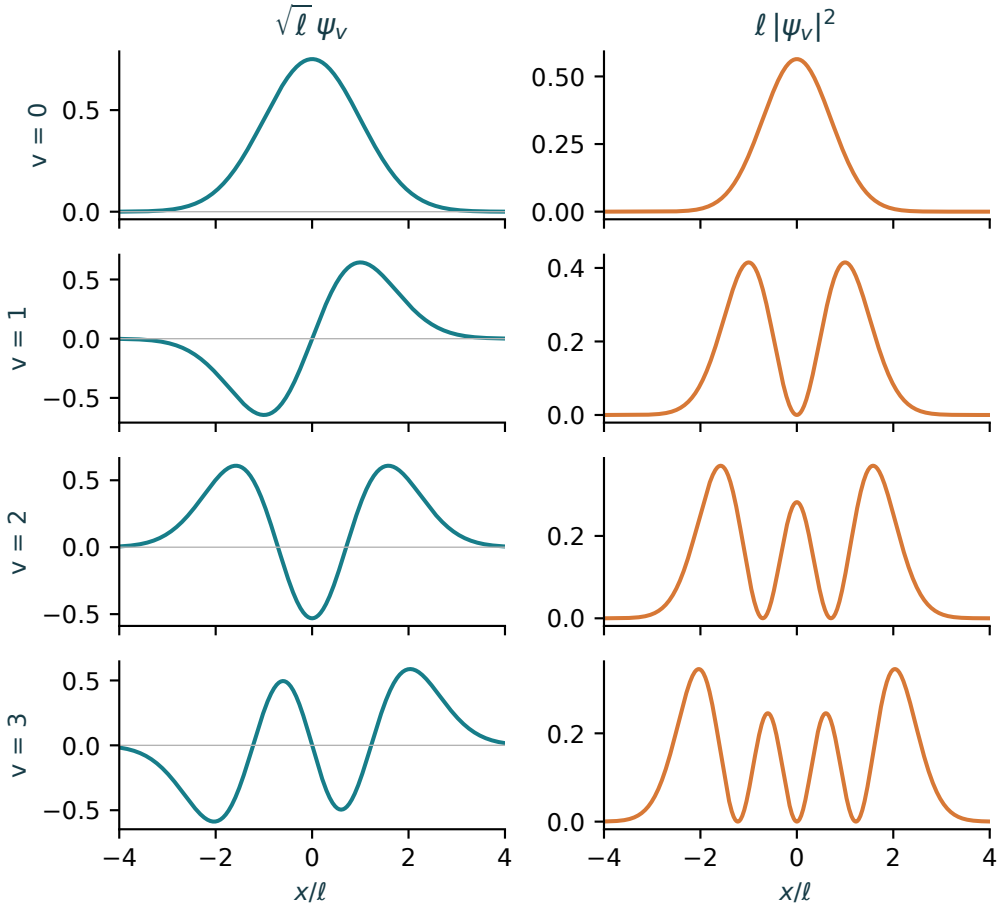
$$\boxed{\psi_v(x)=\frac{H_v(x/\ell)e^{-x^2/(2\ell^2)}}{\pi^{1/4}\sqrt{2^v v!\,\ell}}.} \tag{4.20}$$

Dimensi fungsi 1D adalah panjang$^{-1/2}$. Eksponen dan argumen Hermite harus tidak berdimensi. Ini merupakan pemeriksaan cepat untuk mendeteksi kesalahan penulisan.

Contoh 2. Normalisasi keadaan dasar

Untuk $\psi_0=N_0e^{-x^2/(2\ell^2)}$, gunakan $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-y^2}\,\mathrm{d}y=\sqrt{\pi}$. Diperoleh $N_0^2\ell\sqrt{\pi}=1$, sehingga $N_0=1/(\pi^{1/4}\sqrt{\ell})$. Faktor normalisasi harus berupa akar dari kebalikan integral norma, bukan kebalikan integral itu sendiri.

5.2 Paritas, simpul, dan kerapatan



Gambar 2. Fungsi gelombang dan kerapatan probabilitas untuk $v = 0$ sampai 3. Tanda negatif pada fungsi gelombang tidak berarti probabilitas negatif.

Polinomial Hermite memiliki paritas $H_v(-y) = (-1)^v H_v(y)$. Karena Gaussian genap, ψ_v genap untuk v genap dan ganjil untuk v ganjil. Kerapatan $|\psi_v|^2$ selalu genap.

Keadaan v mempunyai v simpul pada posisi berhingga. Keadaan dasar tidak memiliki simpul dan kerapatannya maksimum di $x = 0$. Untuk $v = 1$, terdapat simpul di pusat. Nilai ψ adalah amplitudo probabilitas, bukan amplitudo simpangan suatu lintasan klasik.

5.3 Bukti ortogonalitas yang dapat diperiksa langsung

Dua fungsi pertama dapat ditulis

$$\psi_0 = \frac{e^{-y^2/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell}}, \qquad \psi_1 = \frac{\sqrt{2}\, y\, e^{-y^2/2}}{\pi^{1/4}\sqrt{\ell}}. \tag{4.21}$$

Dengan $\mathrm{d}x = \ell\, \mathrm{d}y$,

$$\int \psi_0^* \psi_1 \, \mathrm{d}x = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y e^{-y^2} \, \mathrm{d}y = 0.$$

Integran ganjil pada batas simetris. Norma masing-masing adalah 1; untuk ψ_1 gunakan $\int y^2 e^{-y^2}\, \mathrm{d}y = \sqrt{\pi}/2$.

Untuk dua keadaan berurutan $w = v + 1$, paritasnya berlawanan sehingga integral tumpang tindih juga nol. Untuk dua indeks berbeda dengan paritas sama, argumen ganjil tidak cukup; gunakan ortogonalitas Hermite atau sifat operator Hamiltonian Hermitian.

5.4 Keadaan stasioner bukan gambar partikel berayun

Fungsi lengkap adalah $\Psi_v(x,t) = \psi_v(x) e^{-iE_v t/\hbar}$. Karena faktor waktu hanya fase,

$$|\Psi_v(x,t)|^2 = |\psi_v(x)|^2. \tag{4.22}$$

Kerapatan keadaan eigen tidak bergerak bolak-balik. Ungkapan “getaran titik nol” merujuk pada sebaran kuantum dan energi dasar yang tak nol, bukan bukti lintasan klasik yang dapat dilacak.

Contoh 3. Superposisi yang nilai rata-ratanya berosilasi

Untuk $\Psi = (\psi_0 e^{-iE_0 t/\hbar} + \psi_1 e^{-iE_1 t/\hbar})/\sqrt{2}$, suku silang memberikan

$$\langle x \rangle(t) = \frac{\ell}{\sqrt{2}} \cos(\omega t). \tag{4.23}$$

Di sini gerak rata-rata muncul karena superposisi dua energi. Hasil menggunakan $\langle 0|x|1\rangle = \ell/\sqrt{2}$, yang diturunkan pada bagian berikutnya.

6 Operator tangga dan nilai harapan

6.1 Cara aljabar yang mempersingkat integral

Dengan $\hat{p} = -i\hbar\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}x$, definisikan

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\hat{x}}{\ell} + \frac{i\ell\hat{p}}{\hbar}\right), \tag{4.24}$$

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\hat{x}}{\ell} - \frac{i\ell\hat{p}}{\hbar}\right). \tag{4.25}$$

Komutator $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ memberi $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ dan

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right). \tag{4.26}$$

Aksi pada keadaan ternormalisasi adalah

$$\hat{a}|v\rangle = \sqrt{v}\,|v-1\rangle, \qquad \hat{a}^\dagger|v\rangle = \sqrt{v+1}\,|v+1\rangle. \tag{4.27}$$

Untuk $v = 0$, $\hat{a}|0\rangle = 0$. Persamaan diferensialnya $\psi_0' = -x\psi_0/\ell^2$ langsung memberi Gaussian.

6.2 Posisi dan momentum rata-rata

Bentuk balik operator adalah

$$\hat{x} = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \qquad \hat{p} = \frac{i\hbar}{\sqrt{2}\ell}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}). \tag{4.28}$$

Karena keadaan dengan indeks berbeda ortogonal, $\langle v|a|v\rangle = \langle v|a^\dagger|v\rangle = 0$. Maka

$$\boxed{\langle x\rangle = 0, \qquad \langle p\rangle = 0.} \tag{4.29}$$

Nilai rata-rata nol bukan berarti pengukuran selalu nol. Sebaran posisi dan momentum tetap harus dihitung.

6.3 Penurunan nilai kuadrat rata-rata

Kuadrat operator posisi adalah

$$\hat{x}^2 = \frac{\ell^2}{2}\left(\hat{a}^2 + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a} + (\hat{a}^\dagger)^2\right).$$

Suku a^2 dan $(a^\dagger)^2$ menghubungkan indeks yang berbeda dua sehingga nilai harapannya nol. Dua suku lainnya memberi $v+1$ dan v. Jadi

$$\boxed{\langle x^2\rangle = \ell^2\left(v+\frac{1}{2}\right) = \left(v+\frac{1}{2}\right)\frac{\hbar}{\mu\omega}.} \tag{4.30}$$

Dengan cara serupa,

$$\boxed{\langle p^2\rangle = \mu\hbar\omega\left(v+\frac{1}{2}\right).} \tag{4.31}$$

Karena rata-rata x, p nol, simpangannya adalah

$$\Delta x = \ell\sqrt{v+1/2}, \tag{4.32}$$

$$\Delta p = \frac{\hbar}{\ell}\sqrt{v+1/2}, \tag{4.33}$$

$$\boxed{\Delta x \Delta p} = \boxed{\hbar(v+1/2) \geq \hbar/2.} \tag{4.34}$$

Keadaan dasar tepat mencapai batas minimum Heisenberg. Keadaan tereksitasi eigen energi memiliki produk lebih besar.

Contoh 4. Simpangan keadaan dasar dan pertama

Untuk skala panjang $\ell = 0{,}10\,\text{Å}$, keadaan dasar mempunyai $x_{\text{rms}} = \Delta x = 0{,}07071\,\text{Å}$. Pada $v = 1$, nilainya $0{,}12247\,\text{Å}$. Jadi kenaikan dari $v = 0$ ke 1 memperbesar RMS dengan faktor $\sqrt{3}$, bukan tiga kali. Nilai $\langle x\rangle$ tetap nol pada keduanya.

Apa yang berubah jika massa atau kekakuan naik?

Untuk v tetap, $\ell \propto (\mu k)^{-1/4}$. Massa lebih besar atau ikatan lebih kaku mempersempit sebaran posisi. Jika v naik pada μ, k tetap, sebaran justru melebar sebagai $\sqrt{v+1/2}$.

7 Energi rata-rata dan teorema virial

Dengan $V = \frac{1}{2}kx^2$ dan $k = \mu\omega^2$,

$$\langle V\rangle = \frac{1}{2}k\langle x^2\rangle = \frac{1}{2}\hbar\omega\left(v + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}E_v. \tag{4.35}$$

Energi kinetik memberi hasil sama:

$$\langle T\rangle = \frac{\langle p^2\rangle}{2\mu} = \frac{1}{2}E_v. \tag{4.36}$$

Kedua energi rata-rata positif. Jangan mengganti $\langle p^2\rangle$ dengan $\langle p\rangle^2$: yang pertama adalah rata-rata kuadrat, sedangkan yang kedua kuadrat rata-rata.

7.1 Dari bentuk umum ke osilator

Untuk keadaan terikat stasioner dengan syarat matematis yang sesuai, teorema virial 1D menyatakan

$$2\langle T\rangle = \left\langle x\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\right\rangle. \tag{4.37}$$

Jika $V = ax^b$ tanpa konstanta tambahan, $xV' = bV$, sehingga $2\langle T\rangle = b\langle V\rangle$. Untuk potensial harmonik $b = 2$, diperoleh $\langle T\rangle = \langle V\rangle$. Pergeseran acuan potensial tidak mengubah gaya tetapi mengubah nilai $\langle V\rangle$; karena itu bentuk sederhana harus memakai acuan yang konsisten.

Contoh 5. Pembagian energi

Jika satu kuantum vibrasi $h\nu = 30\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, maka pada $v = 2$, energi vibrasi adalah $E_2 = (2 + 1/2)30 = 75\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. Rata-rata energi kinetik dan potensial masing-masing $37{,}5\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. Energi titik nolnya $15\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.

7.2 Menaksir energi dasar dengan ketidakpastian

Untuk keadaan berpusat dengan $\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$, gunakan $\Delta p \geq \hbar/(2\Delta x)$:

$$E \geq \frac{\hbar^2}{8\mu(\Delta x)^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2(\Delta x)^2.$$

Minimum ruas kanan terjadi pada $(\Delta x)^2 = \hbar/(2\mu\omega)$ dan memberikan $E \geq \hbar\omega/2$. Gaussian dasar mencapai batas ini.

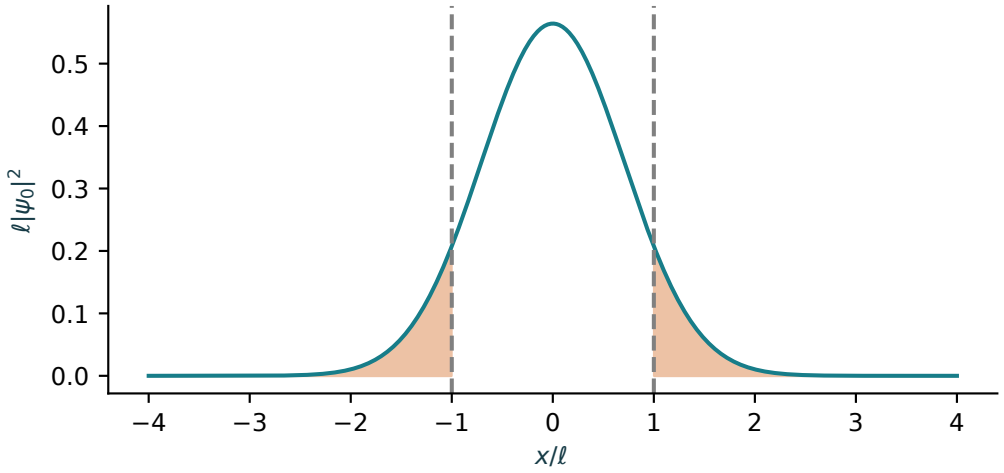
8 Titik balik dan daerah terlarang klasik

8.1 Batas klasik bukan dinding kuantum

Titik balik klasik memenuhi $V(x_t) = E_v$:

$$x_t = \pm\sqrt{\frac{2E_v}{k}} = \pm\ell\sqrt{2v+1}. \tag{4.38}$$

Dalam mekanika klasik, $|x| > |x_t|$ mengharuskan $T = E - V < 0$, sehingga tidak dapat dicapai. Fungsi gelombang kuantum tetap mempunyai ekor di daerah tersebut.



Gambar 3. Untuk keadaan dasar, titik balik berada di $x = \pm\ell$. Daerah berwarna menunjukkan peluang posisi di luar batas klasik.

8.2 Peluang di luar titik balik untuk keadaan dasar

Kerapatan dasar adalah $|\psi_0|^2 = e^{-x^2/\ell^2}/(\sqrt{\pi}\ell)$. Maka

$$P_{\text{luar}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_1^\infty e^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \operatorname{erfc}(1) \approx 0{,}15730. \tag{4.39}$$

Sekitar 15,73% peluang posisi berada di luar batas klasik. Hasil tak berdimensi ini tidak bergantung pada massa dan k untuk keadaan dasar model harmonik.

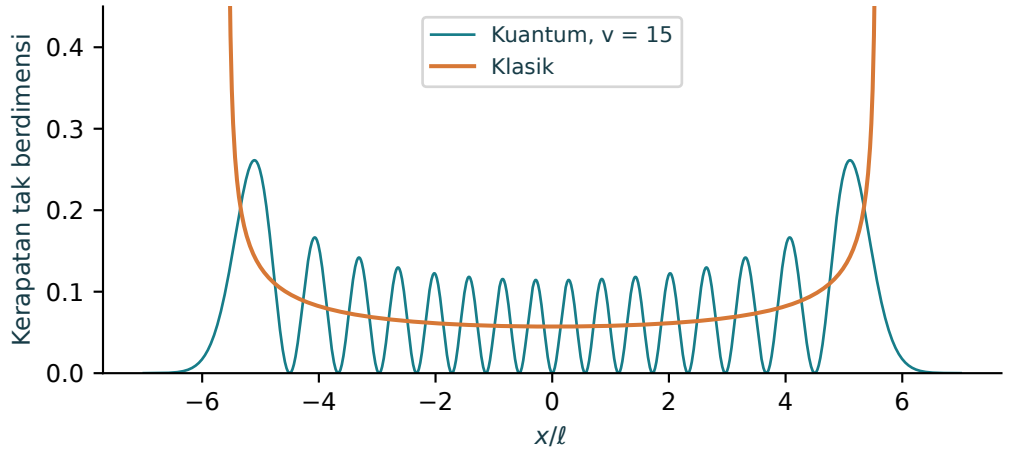
Peluang tersebut bukan peluang osilator lepas. Potensial parabola terus naik tanpa batas; keadaan terikat stasioner tidak mempunyai arus keluar bersih. Energi kinetik terukur juga tidak menjadi negatif: $E - V(x)$ bukan nilai pengukuran bersama posisi dan energi kinetik yang pasti.

8.3 Korespondensi dengan mekanika klasik

Untuk osilator klasik dengan amplitudo A, kecepatan lebih kecil dekat titik balik sehingga waktu yang dihabiskan di sana lebih besar. Jika waktu pengamatan dipilih seragam, kerapatan posisi klasik adalah

$$P_{\mathrm{kl}}(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{A^2 - x^2}}, \qquad |x| < A. \tag{4.40}$$

Divergensi pada titik balik dapat diintegralkan dan tidak berarti probabilitas pada satu titik menjadi berhingga.



Gambar 4. Pada bilangan kuantum tinggi, pola kuantum berosilasi cepat. Perataan lokal pada skala yang sesuai mendekati distribusi klasik.

Korespondensi bukan kesamaan titik demi titik. Distribusi kuantum tetap mempunyai simpul dan ekor. Untuk v besar, hasil yang dirata-ratakan mengikuti kecenderungan klasik.

Contoh 6. Probabilitas pada satu rentang posisi

Untuk keadaan dasar, probabilitas $|x| < b$ adalah

$$P(|x| < b) = \mathrm{erf}(b/\ell), \tag{4.41}$$

dengan $\mathrm{erf}(z) = 2\pi^{-1/2}\int_0^z e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. Jika $b = \ell$, hasilnya 0,84270. Untuk $b = \Delta x = \ell/\sqrt{2}$, hasilnya 0,68269, yaitu sekitar 68,27%.

9 Frekuensi, bilangan gelombang, dan HCl

9.1 Hubungan yang harus selalu dibedakan

$$\boxed{\omega = \sqrt{k/\mu}, \quad \nu = \frac{\omega}{2\pi}, \quad \widetilde{\nu} = \frac{\nu}{c}, \quad \lambda = \frac{c}{\nu}.} \tag{4.42}$$

Jika $\widetilde{\nu}$ dalam $\mathrm{cm^{-1}}$, gunakan $c = 2{,}99792458 \times 10^{10}\,\mathrm{cm\,s^{-1}}$. Atau hitung dengan c dalam m/s lalu bagi hasil bilangan gelombang dalam $\mathrm{m^{-1}}$ dengan 100.

$$\lambda\,[\mu\mathrm{m}] = \frac{10^4}{\widetilde{\nu}\,[\mathrm{cm^{-1}}]}, \qquad \Delta E = h\nu = hc\widetilde{\nu}. \tag{4.43}$$

Energi per mol adalah energi per molekul dikalikan N_A. Konversi praktisnya

$$1\,\mathrm{cm^{-1}} \longleftrightarrow 0{,}01196266\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}. \tag{4.44}$$

Contoh 7. Hitungan lengkap untuk hidrogen klorida

Ambil $k = 516{,}3\,\mathrm{N\,m^{-1}}$, massa $^{1}\mathrm{H} = 1{,}007825\,\mathrm{u}$ dan $^{35}\mathrm{Cl} = 34{,}968853\,\mathrm{u}$. Pertama,

$$\mu = \frac{1{,}007825(34{,}968853)}{1{,}007825 + 34{,}968853}\,\mathrm{u} \approx 1{,}6267 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}.$$

Selanjutnya $\omega \approx 5{,}63 \times 10^{14}\,\mathrm{s^{-1}}$ dan $\nu \approx 8{,}97 \times 10^{13}\,\mathrm{Hz}$. Dengan pembulatan,

$$\widetilde{\nu} \approx 2991\,\mathrm{cm^{-1}}, \qquad \lambda \approx 3{,}343\,\mu\mathrm{m}.$$

Jarak tingkatnya $\Delta E \approx 5{,}94 \times 10^{-20}\,\mathrm{J} \approx 35{,}8\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. Energi titik nol sekitar $17{,}9\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. Frekuensi sudut tidak boleh dipakai sebagai ν dalam $h\nu$.

9.2 Skala simpangan dan populasi termal

Dengan parameter HCl tadi, $\ell \approx 0{,}1073\,\text{Å}$ dan $\Delta x_0 = \ell/\sqrt{2} \approx 0{,}0758\,\text{Å}$. Nilai tersebut menggambarkan simpangan panjang ikatan relatif, bukan simpangan masing-masing atom terhadap pusat massa.

Dalam kesetimbangan termal, rasio populasi dua keadaan vibrasi tidak degenerat ialah

$$\frac{N_1}{N_0} = e^{-(E_1 - E_0)/(k_B T)} = e^{-h\nu/(k_B T)}. \tag{4.45}$$

Untuk HCl pada 300 K, hasilnya sekitar $5{,}9 \times 10^{-7}$. Sebagian besar molekul berada pada $v = 0$ dalam model ini. Ini tidak berarti energi vibrasinya nol; energi titik nol tetap ada.

9.3 Nilai harmonik dan pita fundamental nyata

Konstanta spektroskopi harmonik tidak sama persis dengan posisi fundamental nyata. Data NIST untuk $\mathrm{H}^{35}\mathrm{Cl}$ memberikan konstanta vibrasi sekitar $2991\,\text{cm}^{-1}$, sedangkan anharmonisitas menurunkan transisi $0 \to 1$ ke sekitar $2885\,\text{cm}^{-1}$ pada pendekatan dua suku. Struktur rotasi dapat memecah pita menjadi banyak garis.

Kesalahan yang menjalar

Jika ω tertukar dengan ν, energi $h\nu$ salah dengan faktor 2π. Jika cm^{-1} diperlakukan sebagai m^{-1}, energi salah faktor 100. Selalu tulis satuan pada setiap tahap.

10 Tetapan gaya dan efek isotop

Contoh 8. Vibrasi C=O dari tetapan gaya

Soal sumber memberikan $k = 12\,\mathrm{N\,cm^{-1}}$. Karena $1\,\mathrm{N/cm} = 100\,\mathrm{N/m}$, nilai SI adalah $1200\,\mathrm{N/m}$. Dengan massa 12 u dan 16 u,

$$\mu = \frac{12(16)}{28}\,\mathrm{u} = 6{,}857143\,\mathrm{u} = 1{,}13866 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}.$$

Maka $\nu \approx 5{,}17 \times 10^{13}\,\mathrm{Hz}$, $\widetilde{\nu} \approx 1723\,\mathrm{cm^{-1}}$, dan $\lambda \approx 5{,}802\,\mu\mathrm{m}$. Ini adalah prediksi model lokal C=O dengan parameter soal; lingkungan kimia dapat mengubah frekuensi sebenarnya.

Contoh 9. Vibrasi C–O pada slide pendamping

Untuk pasangan massa sama seperti contoh sebelumnya tetapi $k = 490\,\mathrm{N/m}$, diperoleh $\widetilde{\nu} \approx 1101\,\mathrm{cm^{-1}}$ dan $\lambda \approx 9{,}080\,\mu\mathrm{m}$. Tetapan lebih kecil memberi frekuensi lebih rendah dan panjang gelombang lebih besar.

10.1 Menentukan tetapan gaya dari spektrum

Susun ulang persamaan frekuensi:

$$\boxed{k = \mu(2\pi\nu)^2 = 4\pi^2\mu c^2\widetilde{\nu}^2.} \tag{4.46}$$

Untuk massa tereduksi C–O dan bilangan gelombang ilustratif $1100\,\mathrm{cm^{-1}}$, diperoleh $k \approx 489\,\mathrm{N/m}$. Untuk $1700\,\mathrm{cm^{-1}}$, hasilnya $k \approx 1168\,\mathrm{N/m}$. Kedua angka bilangan gelombang berasal dari contoh slide, bukan nilai universal semua gugus C–O dan C=O.

10.2 Mengapa substitusi isotop menggeser spektrum?

Dalam pendekatan Born–Oppenheimer, mengganti isotop terutama mengubah massa inti, sedangkan potensial elektronik dan k dianggap sama pada pendekatan pertama. Karena itu

$$\frac{\nu'}{\nu} = \frac{\widetilde{\nu}'}{\widetilde{\nu}} = \sqrt{\frac{\mu}{\mu'}}, \qquad \frac{\lambda'}{\lambda} = \sqrt{\frac{\mu'}{\mu}}. \tag{4.47}$$

Isotop lebih berat memperbesar massa tereduksi dan menurunkan frekuensi. Rasio menghindarkan keharusan mengetahui k.

Contoh 10. Oksigen-16 dan oksigen-18

Untuk $^{16}O_2$, $\mu = 8\,\mathrm{u}$; untuk $^{18}O_2$, $\mu' = 9\,\mathrm{u}$. Maka

$$\frac{\widetilde{\nu}(^{18}O_2)}{\widetilde{\nu}(^{16}O_2)} = \sqrt{8/9} = 0{,}942809.$$

Bilangan gelombang turun sekitar 5,72%, sedangkan panjang gelombang naik dengan faktor 1,06066. Kebalikan rasio harus dinyatakan jika urutan pembanding dibalik.

Frekuensi vibrasi tidak menjamin pita IR

Molekul homonuklir seperti O_2 memiliki vibrasi, tetapi fundamentalnya tidak aktif dalam pendekatan dipol listrik inframerah molekul terisolasi. Pergeseran vibrasi isotop dapat dipelajari, misalnya melalui spektroskopi Raman. Jangan menyamakan keberadaan mode dengan aktivitas IR.

Contoh 11. Perbandingan HCl dan DCl

Dengan massa pendekatan H = 1, D = 2, dan Cl = 35 u, $\mu_{\mathrm{HCl}} = 35/36$ u dan $\mu_{\mathrm{DCl}} = 70/37$ u. Rasio frekuensi DCl/HCl adalah 0,71686. Perkiraan $1/\sqrt{2} = 0{,}70711$ menganggap Cl tak bergerak; massa tereduksi memperbaiki pendekatan itu.

11 Aturan transisi dan aktivitas inframerah

11.1 Syarat transisi dipol listrik

Peluang transisi dipengaruhi elemen matriks momen dipol,

$$d_{wv} = \int \psi_w^*(x) d(x) \psi_v(x)\, \mathrm{d}x. \tag{4.48}$$

Di sekitar kesetimbangan, perluas $d(x) = d_0 + d_0' x + \frac{1}{2} d_0'' x^2 + \cdots$. Untuk transisi berbeda keadaan, suku konstan hilang karena ortogonalitas. Pada pendekatan dipol linear, yang tersisa $d_0' \langle w|x|v\rangle$.

Dari operator tangga,

$$\langle w|x|v\rangle = \frac{\ell}{\sqrt{2}} \left[\sqrt{v}\, \delta_{w,v-1} + \sqrt{v+1}\, \delta_{w,v+1} \right]. \tag{4.49}$$

Maka aturan harmonik adalah

$$\boxed{\Delta v = \pm 1, \qquad d_0' \neq 0 \text{ untuk aktivitas IR.}} \tag{4.50}$$

Penyerapan menggunakan $\Delta v = +1$; emisi -1. Semua transisi berdekatan mempunyai frekuensi yang sama pada model harmonik murni. Populasi awal dan faktor $(v+1)$ tetap memengaruhi intensitas.

11.2 Dipol permanen dan perubahan dipol

Untuk mode vibrasi, yang penting adalah perubahan dipol terhadap koordinat normal. Molekul tidak harus memiliki dipol permanen agar ada mode aktif IR. Sebaliknya, adanya getaran saja belum cukup.

Contoh 12. Fundamental dan overtone

Transisi $0 \to 1$ mempunyai $\langle 1|x|0\rangle = \ell/\sqrt{2}$, sedangkan $\langle 2|x|0\rangle = 0$. Jadi $0 \to 2$ tidak diizinkan pada model harmonik dengan dipol linear. Suku dipol kuadratik atau anharmonisitas dapat memberi intensitas overtone yang umumnya lebih lemah; syarat simetri tetap berlaku.

12 Anharmonisitas dan batas disosiasi

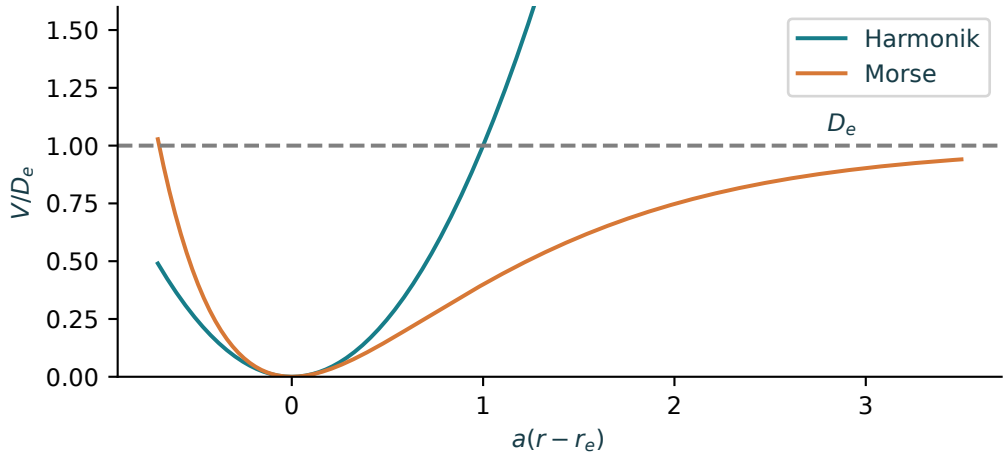
12.1 Mengapa parabola tidak cukup?

Ikatan nyata lebih sulit dimampatkan daripada diregangkan pada simpangan besar dan dapat putus. Parabola simetris tidak memiliki batas energi disosiasi. Salah satu model yang menangkap dua ciri tersebut ialah potensial Morse:

$$V(x) = D_e\big(1 - e^{-ax}\big)^2. \tag{4.51}$$

Di dekat $x = 0$, $1 - e^{-ax} \approx ax$, sehingga $V \approx D_e a^2 x^2$ dan

$$k = 2D_e a^2. \tag{4.52}$$



Gambar 5. Morse dan parabola dengan kelengkungan sama di minimum. Untuk peregangan besar, Morse mendekati energi disosiasi D_e.

D_e diukur dari minimum potensial ke batas disosiasi. Energi yang dibutuhkan dari keadaan vibrasi dasar adalah

$$D_0 = D_e - E_0. \tag{4.53}$$

Karena energi dasar positif relatif terhadap minimum, $D_0 < D_e$. Tetapan gaya hanya mengukur kelengkungan lokal; nilainya saja tidak menentukan D_e tanpa parameter bentuk tambahan.

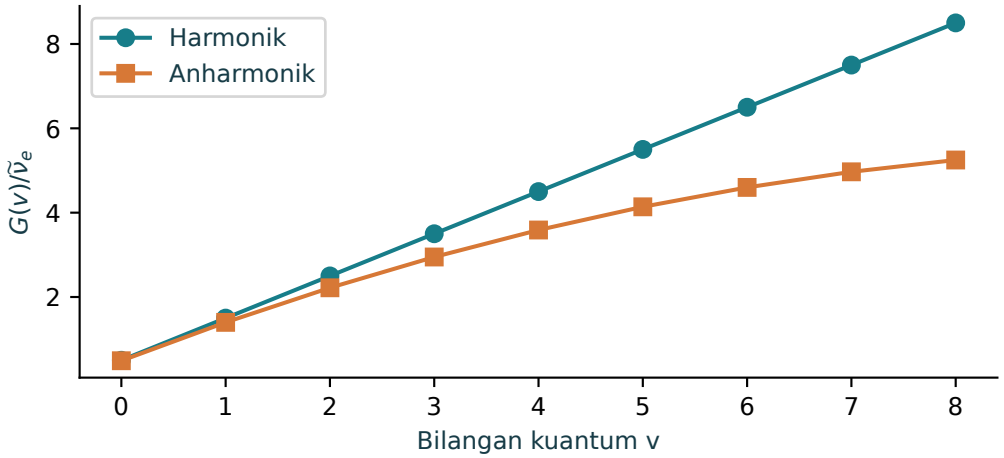
12.2 Tingkat energi yang makin rapat

Untuk Morse pada model ideal 1D, tuliskan energi dalam satuan bilangan gelombang:

$$G(v) = \frac{E_v}{hc} = \widetilde{\nu}_e \left(v + \frac{1}{2}\right) - \widetilde{\nu}_e x_e \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 . \tag{4.54}$$

Jika G dalam cm^{-1}, satuan c harus konsisten. Konstanta x_e tidak berdimensi. Selisih berdekatan adalah

$$G(v+1) - G(v) = \widetilde{\nu}_e - 2\widetilde{\nu}_e x_e (v+1). \tag{4.55}$$



Gambar 6. Ilustrasi tingkat harmonik dan anharmonik dengan $x_e = 0{,}045$. Grafik bukan data molekul tertentu.

Pada Morse, hanya sejumlah tingkat yang terikat. Rumus tidak boleh diteruskan melewati batas yang diizinkan: $v + 1/2 < 1/(2x_e)$. Untuk molekul nyata, ekspansi dua suku juga tidak selalu akurat mendekati disosiasi.

Contoh 13. Fundamental dan overtone dalam model anharmonik

Ambil $\widetilde{\nu}_e = 3000\,\mathrm{cm}^{-1}$ dan $\widetilde{\nu}_e x_e = 50\,\mathrm{cm}^{-1}$. Fundamental $0 \to 1$ adalah $3000 - 2(50) = 2900\,\mathrm{cm}^{-1}$. Overtone $0 \to 2$ mempunyai selisih $2(3000) - 6(50) = 5700\,\mathrm{cm}^{-1}$, bukan tepat dua kali fundamental. Rumus energi ini menentukan posisi transisi; intensitas memerlukan elemen matriks.

13 Pengantar mode normal poliatomik

Molekul dengan N atom memiliki $3N$ koordinat Cartesian. Setelah gerak translasi dan rotasi keseluruhan dipisahkan, jumlah mode vibrasi adalah

$$f_{\mathrm{vib}} = \begin{cases} 3N-6, & \text{molekul nonlinear},\\ 3N-5, & \text{molekul linear}. \end{cases} \tag{4.56}$$

Rumus untuk molekul linear berlaku bagi molekul dengan sedikitnya dua atom. Pada molekul nonlinear terdapat tiga derajat rotasi; pada molekul linear hanya dua yang mengubah orientasi sumbu molekul.

Dalam pendekatan harmonik, koordinat normal memisahkan vibrasi menjadi osilator independen. Dengan koordinat berbobot massa Q_j,

$$\hat{H}_{\mathrm{vib}} = \sum_j \left[-\frac{\hbar^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial Q_j^2} + \frac{1}{2}\omega_j^2 Q_j^2 \right], \tag{4.57}$$

$$E_{\{v_j\}} = \sum_j \hbar\omega_j (v_j + 1/2). \tag{4.58}$$

Normal mode biasanya melibatkan gerak beberapa atom sekaligus. Pendekatan “satu ikatan satu pegas” berguna untuk vibrasi yang cukup lokal, tetapi tidak menggantikan analisis seluruh molekul.

Contoh 14. Jumlah mode pada air dan karbon dioksida

H_2O nonlinear mempunyai $3(3)-6=3$ mode. CO_2 linear mempunyai $3(3)-5=4$ mode, termasuk dua arah tekukan yang degenerat pada molekul bebas ideal. Jumlah mode tidak sama dengan jumlah frekuensi berbeda atau jumlah puncak IR yang terlihat.

Syarat aktivitas mode j ialah $(\partial \mathbf{d}/\partial Q_j)_0 \neq 0$. Untuk Raman, besaran yang relevan adalah perubahan polarizabilitas. Pembahasan tensor serta simetri lengkap berada di luar cakupan dasar modul ini.

14 Ringkasan rumus dan alur perhitungan

Besaran	Hubungan utama
Massa tereduksi	$\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$
Frekuensi	$\omega = \sqrt{k/\mu}$; $\nu = \omega/(2\pi)$
Bilangan gelombang	$\widetilde{\nu} = (2\pi c)^{-1}\sqrt{k/\mu}$
Skala panjang	$\ell = \sqrt{\hbar/(\mu\omega)}$
Energi	$E_v = (v + 1/2)\hbar\omega$; $\Delta E = \hbar\omega$
Titik balik	$\lvert x_t\rvert = \ell\sqrt{2v+1}$
Sebaran posisi	$\langle x^2\rangle = \ell^2(v + 1/2)$; $\langle x\rangle = 0$
Sebaran momentum	$\langle p^2\rangle = \hbar^2(v + 1/2)/\ell^2$; $\langle p\rangle = 0$
Ketidakpastian	$\Delta x\Delta p = \hbar(v + 1/2)$
Pembagian energi	$\langle T\rangle = \langle V\rangle = E_v/2$
Rasio isotop	$\widetilde{\nu}'/\widetilde{\nu} = \sqrt{\mu/\mu'}$ jika k sama
Aturan dipol linear	$\Delta v = \pm 1$, dengan turunan dipol tidak nol

Urutan kerja soal numerik

1. Tentukan koordinat dan massa yang benar: satu massa atau massa tereduksi.
2. Ubah semua besaran ke satuan konsisten, terutama N/cm dan massa atom.
3. Hitung ω, kemudian ν, lalu $\widetilde{\nu}$ atau λ sesuai soal.
4. Bedakan energi satu tingkat, jarak tingkat, dan energi titik nol.
5. Untuk spektrum, periksa aktivitas serta aturan transisi sebelum menyebut pita teramati.
6. Laporkan asumsi harmonik dan pembulatan hasil.

15 Pembahasan lima soal sumber

1. Apakah molekul tidak pernah memiliki energi nol?

Pernyataan soal perlu diperjelas. Energi absolut dapat diberi acuan nol sesuka kita. Untuk mode harmonik terikat, keadaan dasar memiliki energi $\hbar\omega/2$ di atas minimum potensial karena ketidakpastian posisi–momentum. Jadi kesimpulan yang tepat adalah energi vibrasi dasar relatif terhadap minimum tidak nol, bukan larangan universal memberi energi molekul nilai nol.

2. Panjang gelombang ulur C=O

Dari $k = 12\,\mathrm{N/cm} = 1200\,\mathrm{N/m}$ dan $\mu = (12 \times 16/28)\,\mathrm{u}$, diperoleh $\nu \approx 5{,}17 \times 10^{13}\,\mathrm{Hz}$ dan $\lambda \approx 5{,}802\,\mu\mathrm{m}$. Penyelesaian lengkap berada pada contoh C=O. Panjang gelombang adalah panjang gelombang foton yang sesuai dengan transisi, bukan amplitudo gerak atom.

3. Rasio vibrasi dua isotop oksigen

Dengan k dianggap sama, rasio $\widetilde{\nu}(^{16}\mathrm{O}_2)/\widetilde{\nu}(^{18}\mathrm{O}_2) = \sqrt{9/8} = 1{,}06066$. Bila urutan dibalik, rasionya 0,942809. Jika yang diminta selisih relatif terhadap isotop ringan, penurunannya 5,72%. Fundamental dipol listrik O_2 tidak aktif IR; soal rasio tetap sah sebagai perbandingan frekuensi vibrasi.

4. Ortogonalitas ψ_v dan ψ_{v+1}

Paritas kedua keadaan berlawanan. Produk $\psi_v^{*}\psi_{v+1}$ ganjil, sehingga integral pada seluruh garis nol. Masing-masing norma sama dengan satu karena faktor $N_v = (\ell\sqrt{\pi}\,2^v v!)^{-1/2}$. Jadi pasangan tersebut ortonormal: normanya satu dan tumpang tindihnya nol.

5. Evaluasi empat pernyataan

a. **"Molekul diatomik pasti mengalami gerak vibrasi."** Molekul diatomik terikat mempunyai satu mode vibrasi. Bahkan keadaan dasarnya memiliki sebaran dan energi titik nol. Namun keadaan eigen stasioner tidak menggambarkan lintasan atom yang berayun secara klasik. Molekul yang telah terdisosiasi bukan lagi osilator terikat.

b. **"Frekuensi berbanding terbalik dengan akar massa tereduksi."** Benar untuk k tetap: $\nu \propto \mu^{-1/2}$. Membandingkan ikatan berbeda juga membutuhkan perubahan k.

c. **"Energi keadaan dasar sama dengan nol."** Salah jika acuan adalah minimum potensial harmonik: $E_0 = \frac{1}{2}h\nu$. Jika acuan sengaja digeser ke energi dasar, nilainya dapat disebut nol, tetapi itu perubahan konvensi.

d. **"Jarak tingkat sebesar $\frac{1}{2}h\nu$."** Salah untuk tingkat berdekatan: jaraknya $h\nu$. Faktor setengah adalah energi titik nol, bukan jarak tingkat.

Dua tugas mandiri dalam sumber

Bukti ortogonalitas ψ_0 dan ψ_1 telah diberikan melalui integral fungsi ganjil. Nilai pergeseran kuadrat rata-rata telah diturunkan menjadi $\langle x^2 \rangle = (v + 1/2)\hbar/(\mu\omega)$. Kedua hasil dapat dipakai ulang tanpa mengintegralkan setiap keadaan satu per satu.

16 Latihan tambahan

Gunakan model harmonik kecuali dinyatakan berbeda. Jawab dengan satuan dan langkah yang jelas sebelum membuka pembahasan.

1. Dua atom mempunyai massa 12 u dan 18 u. Hitung massa tereduksi dalam u dan kg.

2. Pada massa tetap, tetapan gaya naik menjadi empat kali semula. Tentukan faktor perubahan ν, E_0, ℓ, dan Δx_0.

3. Suatu mode mempunyai $\widetilde{\nu} = 1500\,\mathrm{cm}^{-1}$. Hitung λ, energi satu kuantum per mol, dan energi titik nol per mol.

4. Osilator mempunyai $\ell = 0{,}12\,\text{Å}$. Untuk $v = 2$, hitung jumlah simpul, $\langle x \rangle$, Δx, titik balik, dan $\Delta x \Delta p$.

5. Buktikan normalisasi ψ_1 dengan integral Gaussian. Jelaskan mengapa integran untuk $\langle 0|x|1\rangle$ justru genap.

6. Untuk keadaan dasar, hitung peluang $|x| < \ell$ dan peluang di luar titik balik. Apakah peluang ini bergantung pada k jika batas selalu dinyatakan dalam satuan ℓ?

7. Berapakah $\langle T \rangle$ dan $\langle V \rangle$ pada $v = 3$ jika $h\nu = 24\,\mathrm{kJ\,mol}^{-1}$?

8. Dengan k tetap, hitung rasio frekuensi $^{12}\mathrm{C}^{18}\mathrm{O}$ terhadap $^{12}\mathrm{C}^{16}\mathrm{O}$ memakai massa bilangan bulat.

9. Model osilator C–O dengan $\mu = (12 \times 16/28)\,\mathrm{u}$ memberikan pita $1800\,\mathrm{cm^{-1}}$. Hitung tetapan gaya efektifnya dalam N/m.

10. Tentukan mana yang diizinkan dalam pendekatan harmonik dan dipol linear: $0 \to 1$, $0 \to 2$, $2 \to 3$, dan $3 \to 1$. Apakah syarat Δv saja cukup untuk menjamin intensitas IR?

11. Model anharmonik memiliki $\widetilde{\nu}_e = 2000\,\mathrm{cm^{-1}}$ dan $\widetilde{\nu}_e x_e = 20\,\mathrm{cm^{-1}}$. Hitung fundamental $0 \to 1$, overtone $0 \to 2$, dan selisih $1 \to 2$.

12. Suatu sumur Morse mempunyai $D_e = 400\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ dan energi vibrasi dasar $18\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ di atas minimum. Hitung D_0 dan jelaskan beda acuannya.

13. Hitung jumlah mode normal $\mathrm{NH_3}$ yang nonlinear dan molekul linear empat atom. Apakah jumlah mode harus sama dengan jumlah pita IR?

14. Untuk mode $1000\,\mathrm{cm^{-1}}$ pada $300\,\mathrm{K}$, hitung N_1/N_0. Gunakan $hc/k_B = 1{,}4387769\,\mathrm{cm\,K}$.

17 Pembahasan latihan tambahan

1–4. Massa, skala, dan energi

1. $\mu = 12(18)/(12+18) = 7{,}2\,\mathrm{u} = 1{,}19559 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$.

2. Karena $\nu \propto \sqrt{k}$, frekuensi dan energi titik nol naik dua kali. Skala panjang $\ell \propto k^{-1/4}$ menjadi $4^{-1/4} = 1/\sqrt{2}$ kali semula. Simpangan dasar juga berubah dengan faktor yang sama.

3. $\lambda = 10^4/1500 = 6{,}6667\,\mu\mathrm{m}$. Energi satu kuantum adalah

$$1500(0{,}01196266) = 17{,}9440\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

Energi titik nolnya $8{,}9720\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.

4. Jumlah simpul 2 dan $\langle x \rangle = 0$. Simpangan $\Delta x = 0{,}12\sqrt{2{,}5} = 0{,}18974\,\text{Å}$. Titik balik $x_t = \pm 0{,}12\sqrt{5} = \pm 0{,}26833\,\text{Å}$. Produk ketidakpastian $2{,}5\hbar$.

5–7. Integral dan nilai harapan

5. Dengan $|\psi_1|^2 = 2y^2 e^{-y^2}/(\sqrt{\pi}\ell)$,

$$\int |\psi_1|^2 \,\mathrm{d}x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int y^2 e^{-y^2}\,\mathrm{d}y = 1.$$

Untuk $\langle 0|x|1\rangle$, paritas integran adalah genap $\times$ ganjil $\times$ ganjil = genap. Integral tidak harus nol; hasilnya $\ell/\sqrt{2}$.

6. Peluang di dalam $\pm\ell$ adalah $\mathrm{erf}(1) = 0{,}842701$ dan peluang di luar $0{,}157299$. Untuk batas dalam satuan ℓ dan v yang tetap, perubahan k hanya mengubah skala panjang fisik, bukan nilai probabilitas tak berdimensi ini.

7. $E_3 = 3{,}5(24) = 84\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. Rata-rata kinetik dan potensial masing-masing $42\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.

8–10. Isotop dan spektroskopi

8. $\mu_{16} = 48/7\,\mathrm{u}$ dan $\mu_{18} = 7{,}2\,\mathrm{u}$. Maka rasio frekuensinya $\sqrt{(48/7)/7{,}2} = \sqrt{20/21} = 0{,}975900$. Isotop berat memberi frekuensi sekitar 2,41% lebih rendah.

9. Ubah $1800\,\mathrm{cm^{-1}}$ menjadi $1{,}8 \times 10^5\,\mathrm{m^{-1}}$. Kemudian

$$k = (1{,}13866 \times 10^{-26})\left[2\pi(2{,}99792458 \times 10^{8})(1{,}8 \times 10^{5})\right]^2 \approx 1309\,\mathrm{N/m}.$$

10. $0 \to 1$ dan $2 \to 3$ memenuhi $\Delta v = +1$; $0 \to 2$ dan $3 \to 1$ tidak memenuhi aturan dipol linear. Aktivitas IR juga memerlukan turunan momen dipol yang tidak nol dan populasi awal yang tersedia.

11–14. Anharmonisitas dan populasi

11. Fundamental $2000 - 2(20) = 1960\,\mathrm{cm^{-1}}$. Overtone $4000 - 6(20) = 3880\,\mathrm{cm^{-1}}$. Transisi $1 \to 2$ adalah $2000 - 4(20) = 1920\,\mathrm{cm^{-1}}$. Jarak tingkat berkurang saat v naik.

12. $D_0 = D_e - E_0 = 400 - 18 = 382\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. D_e berawal di minimum kurva, sedangkan D_0 berawal pada tingkat vibrasi dasar.

13. Amonia memiliki $N = 4$ sehingga ada 6 mode. Molekul linear empat atom memiliki 7 mode. Mode degenerat dapat berbagi frekuensi yang sama dan tidak semua mode aktif IR; jumlah pita teramati tidak harus sama dengan jumlah mode.

14. $N_1/N_0 = \exp[-1{,}4387769(1000)/300] = 0{,}008263$. Ini sekitar 0,826% relatif terhadap populasi keadaan dasar. Rasio terhadap N_0 tidak persis sama dengan fraksi terhadap total populasi semua tingkat.

18 Koreksi sumber dan bacaan lanjut

18.1 Koreksi berdasarkan persamaan dan satuan

1. **Energi titik nol.** Osilator memiliki energi titik nol; kalimat yang menyangkalnya perlu dibalik. Acuan energi juga harus disebutkan.

2. **Normalisasi.** Jika $\psi \propto e^{-y^2/2}$, maka $|\psi|^2 \propto e^{-y^2}$, bukan $e^{-y^2/2}$. Faktor normalisasi adalah $(\ell\sqrt{\pi}\,2^v v!)^{-1/2}$.

3. **Argumen Hermite.** Argumen yang benar adalah $y = x/\ell$. Beberapa hasil ekstraksi teks PDF merusak notasi sumber; pemeriksaan gambar halaman diperlukan sebelum menyatakan kesalahan rumus.

4. **Frekuensi HCl.** Angka sekitar $5{,}4\times10^{14}\,\mathrm{s}^{-1}$ lebih sesuai orde frekuensi sudut, bukan frekuensi biasa. Dengan parameter contoh, ν sekitar $9 \times 10^{13}\,\mathrm{Hz}$.

5. **Energi potensial rata-rata.** Gunakan $\langle V\rangle = \frac{1}{2}(v+1/2)\hbar\omega = \frac{1}{2}(v+1/2)h\nu$. Mengganti ω dengan ν tanpa mengganti $\hbar$ menjadi h menghilangkan faktor 2π.

6. **Lebar fungsi gelombang.** Sebaran melebar jika bilangan kuantum naik pada parameter tetap. Simbol frekuensi dan indeks kuantum tidak boleh tertukar.

7. **Daerah terlarang.** Peluang posisi di luar titik balik bukan pengukuran energi kinetik negatif atau pelepasan dari sumur harmonik.

8. **Vibrasi oksigen.** Rasio isotop dapat dihitung, tetapi keberadaan frekuensi tidak menjamin fundamental aktif IR.

9. **Massa atom.** Pada slide ada penulisan konversi u yang tidak konsisten. Gunakan $1\,\mathrm{u} \approx 1{,}66054 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$ secara konsisten.

10. **Disosiasi.** Model parabola tidak dapat menentukan energi pemutusan ikatan. Model seperti Morse memerlukan informasi tambahan tentang kedalaman dan bentuk potensial.

18.2 Rujukan

[1] IGMA Sanjaya, *Modul 4: Penerapan Teori Kuantum pada Gerak Vibrasi*, revisi 25 Agustus 2021. Berkas unggahan pengguna, 11 halaman; sumber cakupan inti dan lima soal asli.

[2] IGMA Sanjaya, *Kuantum Gerak Vibrasi dan Rotasi*, slide kuliah 2021. Berkas unggahan pengguna, 35 halaman; bagian vibrasi dan contoh C–O/C=O digunakan di modul ini.

[3] MIT OpenCourseWare, *5.61 Physical Chemistry, Fall 2017*, Lecture 7 dan rangkaian kuliah osilator harmonik. Pendamping untuk hubungan model klasik, Hermite, dan operator tangga.
https://ocw.mit.edu/courses/5-61-physical-chemistry-fall-2017/

[4] NIST Chemistry WebBook, *Hydrogen chloride: Constants of diatomic molecules*. Kompilasi konstanta $H^{35}Cl$ oleh Huber dan Herzberg.
https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C7647010&Mask=1000

Catatan angka: contoh perhitungan merupakan hasil model dengan parameter yang disebutkan. Nilai spektrum molekul nyata bergantung pada isotop, anharmonisitas, lingkungan, dan resolusi pengukuran.